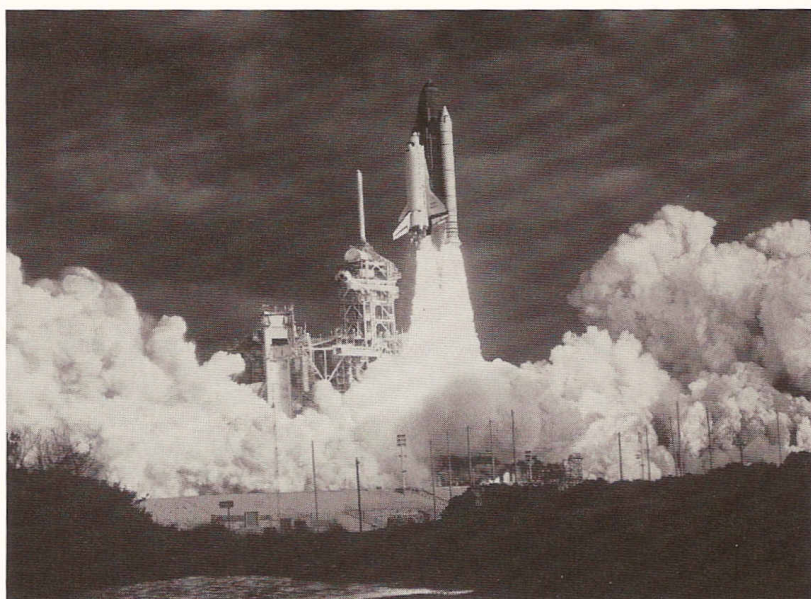


Impuls



Start på rumfærden med Discovery

Hvis man betragter en bil, der påkøres af et andet køretøj, så vil skaden afhænge af, hvor meget det andet køretøj vejer samt med hvor stor hastighed, det rammer bilen. Såvel massen som hastigheden har dermed betydning for den skade, man kan forvolde. Et let køretøj, der rammer bilen med meget høj hastighed, kan forvolde samme skade som et tungt køretøj, der rammer med lav hastighed.

På basis af ovennævnte betragtninger vil vi indføre en størrelse, som benævnes *impulsen*, og som afspejler legemets mulighed for at påvirke et andet. Når en partikel med massen m har hastigheden v , så defineres dens *impuls* p ved

$$p = mv$$

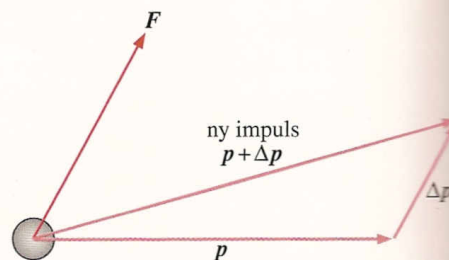
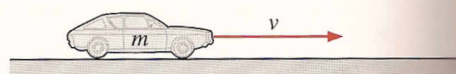
Impulsen har enheden $\text{kg} \cdot \text{m/s}$, hvilket ikke umiddelbart siger så meget. Det skal fra definitionen af impulsen bemærkes, at man ved f.eks. enten at fordoble massen eller fordoble hastigheden kan fordoble impulsen. (Fordobles legemets masse og halveres dets hastighed er impulsen uændret.)

Impulsen er et af de vigtigste begreber i fysikken, og i det følgende skal vi se på dens betydning i forbindelse med stødprocesser. Impuls kaldes iøvrigt også ofte for *bevægelsesmængde*.

For at forstå impulsbegrebet bedre starter vi med at se på impulsændringen pr. tidsenhed. Lad os antage, at der sker en impulsændring Δp i løbet af tidsrummet Δt . Da finder vi, at impulsændringen pr. tidsenhed er givet ved

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta(mv)}{\Delta t} = m \frac{\Delta v}{\Delta t} = ma$$

Vi har udnyttet, at massen m af partiklen er konstant, samt at hastighedsændringen pr. tidsenhed netop er accelerationen a . Ifølge



Newtons 2. lov er den resulterende kraft F_{res} givet ved $F_{res} = ma$, så der gælder åbenbart, at

$$F_{res} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Faktisk er dette den originale og mest korrekte udgave af Newtons 2. lov. Kender man den resulterende kraft F_{res} på en partikel, så findes impulsændringen Δp i løbet af tidsrummet Δt ved

$$\Delta p = F_{res} \cdot \Delta t$$

Det følger heraf, at hvis $F_{res} = 0$, er impulsændringen $\Delta p = 0$. Det indebærer, at impulsen p er konst. Dette er i overensstemmelse med de Newtonske love, hvorfra vi ved, at hvis den resulterende kraft på et legeme er lig nul, så vil legemet bevæge sig jævnt retlinet med konstant hastighed. Da $p = mv$ vil konstant impuls netop medføre konstant hastighed.

Eksempel

Moderne biler er opbygget med stødzoner foran og bagside, så passagerkabinen skånes mest muligt ved kollisioner. En således bygget moderne bil køres frontalt ind i en fast mur ved 30 km/h, og derved mases forenden 40 cm sammen på 1/10 s. Bilen vejer 800 kg.

Ser vi bort fra den masse, der befinder sig i bilens stødzone, så vil bilens impulsændring være

$$\begin{aligned}\Delta p &= 0 - mv \\ &= -800 \text{ kg} \cdot 8,33 \text{ m/s} \\ &= -6667 \text{ kg} \cdot \text{m/s}\end{aligned}$$

Vi har her omregnet de 30 km/h = $30 \cdot (1000 \text{ m}) / (3600 \text{ s}) = 8,33 \text{ m/s}$. Gennemsnitskraften vil i stødet kunne bestemmes ved

$$F_{res} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-6667 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}{0,1 \text{ s}} = -67 \text{ kN}$$

hvor Δt er tiden for stødet. Denne gennemsnitskraft kan sammenlignes med tyngdekraften på bilen, som er ca. 8 kN!

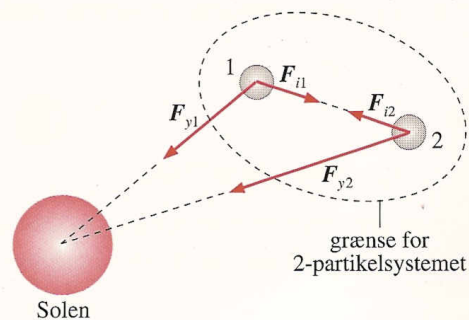


Impuls af topartikelsystem

Vi skal nu overgå til at betragte systemer bestående af flere partikler. Med henblik på dette definerer vi den samlede impuls p for et system af partikler, der hver har impulsen $p_1, p_2, \dots$ ved

$$p = p_1 + p_2 + \dots$$

Lad os f.eks. betragte to planeter, der kredser om Solen. Vi vil betragte de to partikler som ét system, hvorfor kraftpåvirkningen på respektive partikler fra Solen kaldes for *ydre kræfter* og betegnes F_{y1} henholdsvis F_{y2} . Kraftpåvirkningen på partikel 1 fra partikel 2 betegnes F_{i1} , og kraften på partikel 2 fra partikel 1 betegnes analogt F_{i2} . Da



disse kræfter virker mellem deltagerne i systemet, så kaldes de *indre kræfter*. Impulsændringen for den første partikel betegnes Δp_1 , og er givet ved

$$\Delta p_1 = (F_{y1} + F_{i1}) \Delta t$$

Tilsvarende findes impulsændringen Δp_2 for den anden partikel ved

$$\Delta p_2 = (F_{y2} + F_{i2}) \Delta t$$

For topartikelsystemet kan vi finde impulsændringen Δp , som da må være givet ved

$$\begin{aligned} \Delta p &= \Delta p_1 + \Delta p_2 \\ &= (F_{y1} + F_{i1}) \Delta t + (F_{y2} + F_{i2}) \Delta t \\ &= (F_{y1} + F_{y2} + F_{i1} + F_{i2}) \Delta t \\ &= (F_{y1} + F_{y2}) \Delta t \end{aligned}$$

Vi har udnyttet, at de indre kræfter ifølge Newtons 3. lov om aktion lig reaktion må være lige store og modsat rettet, således at $F_{i1} = -F_{i2}$ hvilket medfører, at $F_{i1} + F_{i2} = 0$. Den samlede ydre kraft på systemet betegnes F_y , og er givet ved $F_y = F_{y1} + F_{y2}$. Derved kan vi formulere impulsætningen for et partikelsystem ved

$$\Delta p = F_y \cdot \Delta t$$

Hvis man har et såkaldt isoleret system, hvorved vi forstår et system, hvor der ikke forekommer ydre kræfter, men kun indre kræfter, så gælder $\Delta p = 0$. Dette svarer helt til resultatet for én partikel. Der gælder således bevarelsessætningen:

I et isoleret system er den samlede impuls bevaret.
Altså $p = \text{konst.}$

Denne lovmæssighed gælder også for systemer, der indeholder et vilkårligt stort antal partikler, hvilket let ses, da de indre kræfter parvis må ophæve hinanden.

Eksempel

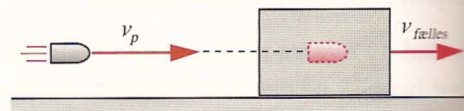
Et projektil med massen $m_p = 5$ g skydes ind i en træklods med masse $m_k = 200$ g, der ligger i hvile på et glat vandret bord. Projektilet sætter sig fast i klodsens, og efter skuddet har klodsens en hastighed $v_{\text{fælles}} = 3,2$ m/s. På basis af loven om impulsens bevarelse i støddet kan vi finde, at

$$p_{\text{før}} = p_{\text{efter}}$$

så

$$m_p v_p = (m_p + m_k) v_{\text{fælles}}$$

idet projektilets hastighed betegnes v_p . Projektilets hastighed v_p umiddelbart før det sætter sig fast i klodsens, må således have været



$$\begin{aligned}
 v_p &= \frac{m_p + m_k}{m_p} v_{fælles} \\
 &= \frac{5 \text{ g} + 200 \text{ g}}{5 \text{ g}} \cdot 3,2 \text{ m/s} \\
 &= 131 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

Stødprocesser

Hvis to partikler støder sammen og den samlede ydre kraft er lig nul, så gælder ifølge impulsbevarelsen, at impulsen før stødet er identisk med impulsen efter stødet. Det vil f.eks. gælde for to vogne som støder mod hinanden på en luftpudebane. Betegnes de respektive masser m_1 henholdsvis m_2 og hastighederne før stødet u_1 henholdsvis u_2 og efter stødet v_1 henholdsvis v_2 , så gælder

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

hvor venstre siden af lighedstegnet er impulsen før stødet, og højresiden er impulsen efter stødet. Når de to partikler bevæger sig på samme rette linie før og efter stødet, så siges dette at være et lige og centralt stød.

I dette tilfælde behøver man ikke regne vektorielt, idet hastighederne f.eks. kan regnes positive mod højre og negative mod venstre. Impulsbevarelsen kan da opskrives som

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

Elastisk stød

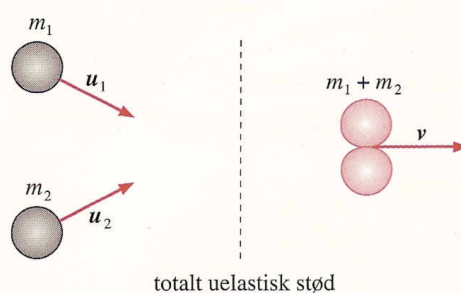
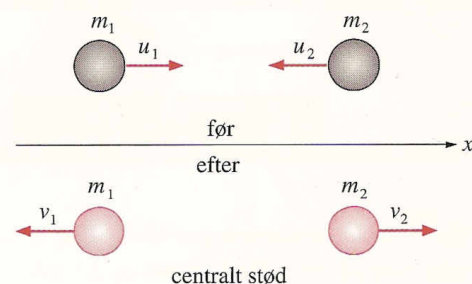
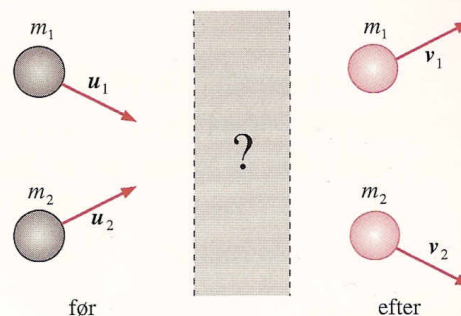
Ved et *elastisk stød* forstås et stød, hvor den kinetiske energi før stødet er lig den kinetiske energi efter stødet (den mekaniske energi er bevaret). Altså hvor

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

Totalt uelastisk stød

I modsætning til bevarelse af mekanisk energi, så gælder impulsbevarelsen i alle kendte fysiske processer. Også i det *totalt uelastiske stød*, som er et stød, hvori partiklerne følges ad efter stødet.

Ved et totalt uelastisk stød mister man altid kinetisk energi. Dog behøver den ikke forsvinde helt, som i det betragtede eksempel. Der er i praksis forskellige grader af uelastiske stød lige fra det 100 % elastiske stød, hvor energien er bevaret, til det uelastiske stød, hvor legemerne følges ad efter stødet.



Eksempel

Som et eksempel på et uelastisk stød kan vi tage to legemer med samme masse m , der bevæger sig mod hinanden med farten u . Indsættes hastigheden v efter stødet ($v = v_1$ og $v = v_2$), så giver impulsbevarelsen, at

$$mu + m(-u) = mv + mv$$

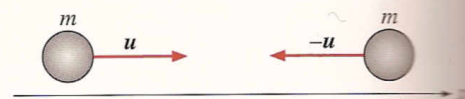
Og det betyder da, at

$$2mv = 0$$

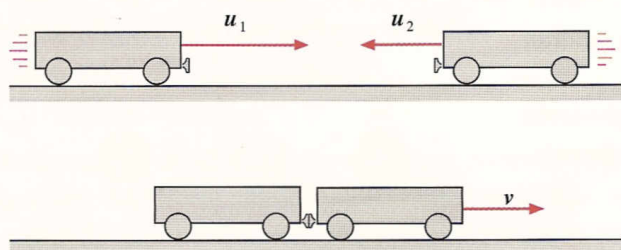
hvoraf

$$v = 0$$

De to legemer ligger altså stille efter stødet, hvilket betyder, at deres kinetiske energi tilsammen er nul.



Eksempel 1



To identiske jernbanevogne kører mod hinanden med hastigheder på henholdsvis 5 m/s og 2,5 m/s. Vognene er udstyret med automatkoblinger, der låser i stødøjeblikket. Vognenes masse betegnes m .

Vi kan udregne vognenes fælleshastighed v efter stødet ved at bruge loven om impulsbevarelse og anser stødet som fuldstændig uelastisk. Hastighederne før stødet skal regnes med fortegn, og da er den ene givet ved $u_1 = 5$ m/s, og den anden er givet ved $u_2 = -2,5$ m/s. Impulsbevarelsen kræver, at

$$P_{\text{før}} = P_{\text{efter}}$$

som kan omskrives til

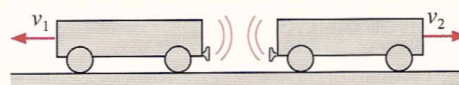
$$mu_1 + mu_2 = (m + m)v$$

hvoraf

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{2}(u_1 + u_2) \\ &= \frac{1}{2}(5 \text{ m/s} - 2,5 \text{ m/s}) \\ &= 1,25 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Eksempel 2

Hvis låsemekanismen i eksempel 1 er defekt, således at vognenes buffere helt elastisk uden tab af energi støder vognene fra hinanden, så vil situationen blive mere kompliceret.



Vognenes hastigheder efter stødet betegnes v_1 og v_2 , og impulsbevarelsen, som altid gælder, giver

$$mu_1 + mu_2 = mv_1 + mv_2$$

Men i det 100% elastiske tilfælde gælder desuden

$$\frac{1}{2}mu_1^2 + \frac{1}{2}mu_2^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

I den første ligning kan masserne, som hér er identiske, forkortes ud og i den anden tillige brøkerne 1/2. Vi får således

$$(1) \quad u_1 + u_2 = v_1 + v_2$$

og

$$(2) \quad u_1^2 + u_2^2 = v_1^2 + v_2^2$$

Uanset om masserne havde været ens eller forskellige, så vil proceduren altid være at isolere f.eks. v_1 fra (1) og indsætte denne i (2). Altså

$$\begin{aligned} v_1 &= (u_1 + u_2) - v_2 \\ &= (5 \text{ m/s} + (-2,5 \text{ m/s})) - v_2 \\ &= 2,5 \text{ m/s} - v_2 \end{aligned}$$

som indsat i (2) giver

$$(5 \text{ m/s})^2 + (2,5 \text{ m/s})^2 = (2,5 \text{ m/s} - v_2)^2 + v_2^2$$

hvilket ved kvadrering af parenteserne giver

$$0 = 2v_2^2 - 5 \text{ m/s} \cdot v_2 - 25 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

Denne andengradsligning har løsningerne

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{5 \text{ m/s} \pm \sqrt{25 \text{ m}^2/\text{s}^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-25 \text{ m}^2/\text{s}^2)}}{2 \cdot 2} \\ &= \begin{cases} 5 \text{ m/s} \\ -2,5 \text{ m/s} \end{cases} \quad \text{duer ikke} \end{aligned}$$

Vi må slutte, at $v_2 = 5 \text{ m/s}$, da den anden løsning svarer til uændret hastighed (intet stød)! Fra (1) kan vi da finde v_1 ved

$$v_1 = 2,5 \text{ m/s} - 5 \text{ m/s} = -2,5 \text{ m/s}$$

De to vogne har i dette tilfælde "byttet" hastigheder, hvilket er et forhold, der kun gælder for stød mellem vogne med identiske masser.

Massemidtpunkt

Når man taler om partikelsystemer, kan man ikke udelade omtale af et partikelsystems såkaldte *massemidtpunkt* (kaldes ofte for *tyngdepunkt*). Lad os til eksempel betragte en statue, der kastes afsted.

Bevægelsen kaldes en *translation*, såfremt et koordinatsystem fæstet på statuen bevarer sine akseretninger. Det er her klart, at statuens fod gennemløber en parabelbane, såvel som ethvert andet punkt i statuen. Udfører statuen derimod også en rotation set fra jorden, så vil statuens fod ikke længere gennemløbe en parabelbane, men derimod en mere kompliceret baneform. Massemidtpunktet for figuren viser sig imidlertid at gennemløbe en parabelformet bane, og årsagen dertil vil vi undersøge nærmere!

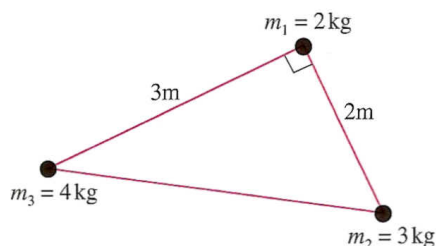
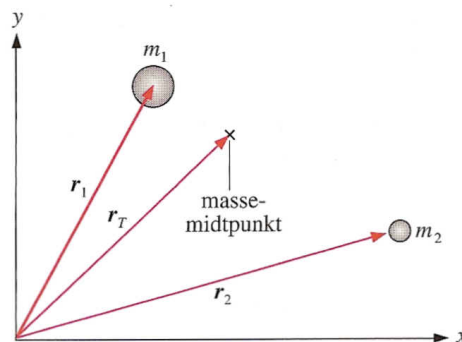
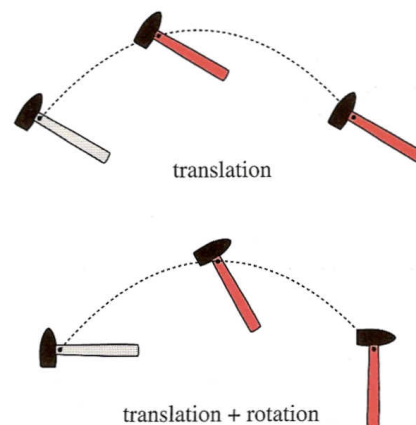
Lad os antage, at systemet består af enkelte punktmasser, som hver har massen m_i og stedvektoren $\mathbf{r}_i$. Massemidtpunktet for systemet defineres som det punkt, der har stedvektoren $\mathbf{r}_T$ givet ved

$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M}$$

hvor $M = \sum m_i$ er systemets samlede masse. I praksis beregnes massemidtpunktet ved først at regne med x-koordinaterne, dernæst y-koordinaterne og endelig z-koordinaterne.

Eksempel

Tre kugler er placeret, så de udgør hjørnerne i en retvinklet trekant. For at bestemme tyngdepunktets placering indlægges systemet bestående af de tre kugler i et koordinatsystem som vist. (Det indlægges mest praktisk efter eget ønske.)

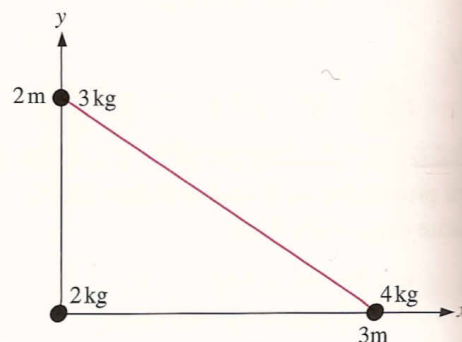


Massemidpunktets koordinat i x-retningen x_T bestemmes ved

$$\begin{aligned} x_T &= \frac{\sum m_i x_i}{M} \\ &= \frac{2 \text{ kg} \cdot 0 + 3 \text{ kg} \cdot 0 + 4 \text{ kg} \cdot 3 \text{ m}}{2 \text{ kg} + 3 \text{ kg} + 4 \text{ kg}} \\ &= 1,33 \text{ m} \end{aligned}$$

Tilsvarende findes y-koordinaten for massemidpunktet ved

$$\begin{aligned} y_T &= \frac{\sum m_i y_i}{M} \\ &= \frac{2 \text{ kg} \cdot 0 + 3 \text{ kg} \cdot 2 \text{ m} + 4 \text{ kg} \cdot 0}{2 \text{ kg} + 3 \text{ kg} + 4 \text{ kg}} \\ &= 0,67 \text{ m} \end{aligned}$$



Massemidpunktets hastighed v_T bestemmes ved differentiation af stegvektoren for massemidpunktet. Det vil sige, at

$$\begin{aligned} v_T &= \frac{\Delta \mathbf{r}_T}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{M} \sum m_i \frac{\Delta \mathbf{r}_i}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{M} \sum m_i \mathbf{v}_i \end{aligned}$$

Da den samlede impuls af systemet bestemmes ved

$$\mathbf{p}_{tot} = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 + \dots = \sum m_i \mathbf{v}_i$$

får man, at

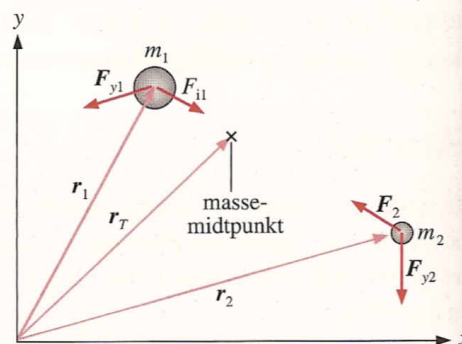
$$\mathbf{p}_{tot} = M \mathbf{v}_T$$

Den totale impuls $\mathbf{p}_{tot}$ er således identisk med systemets samlede masse ganget med massemidpunktets hastighed. Vi kan således tilføje massemidpunktet en impuls, som er lig med den samlede impuls af systemet!

Differentieres udtrykket for massemidpunktets hastighed, så finder vi massemidpunktets acceleration $\mathbf{a}_T$ givet ved

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_T &= \frac{\Delta \mathbf{v}_T}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{M} \sum m_i \frac{\Delta \mathbf{v}_i}{\Delta t} \\ &= \frac{\sum m_i \mathbf{a}_i}{M} \end{aligned}$$

Her er $\mathbf{a}_i$ accelerationen af den i'te massedel. Imidlertid følger fra Newtons 2. lov, at $m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i$, hvor kraften $\mathbf{F}_i$ på den i'te massedel er lig med summen af ydre og indre kræfter. Med $\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_{yi} + \mathbf{F}_{ii}$, hvor $\mathbf{F}_{yi}$ er den ydre kraft og $\mathbf{F}_{ii}$ er den indre kraft på den i'te massedel, så finder vi, at



$$\begin{aligned}
Ma_T &= \sum m_i a_i \\
&= \sum (F_{yi} + F_{ii}) \\
&= \sum F_{yi} + \sum F_{ii} \\
&= \sum F_{yi}
\end{aligned}$$

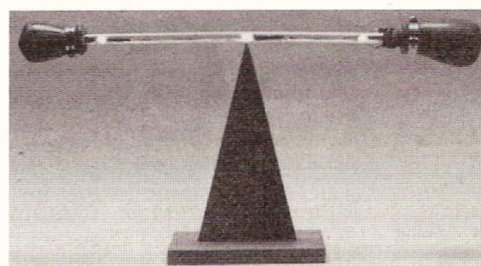
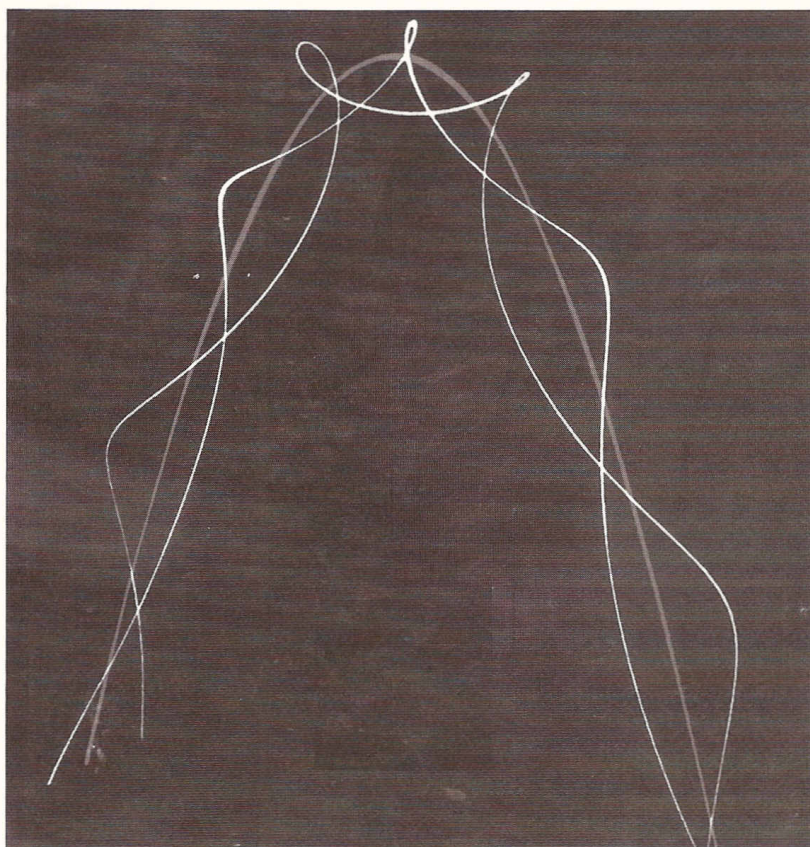
Da summen af indre kræfter $\sum F_{ii} = 0$, da indre kræfter ifølge Newtons 3. lov parvis ophæver hinanden. Tilbage på højresiden bliver da kun summen af ydre kræfter, som betegnes $F_y = \sum F_{yi}$. Der gælder dermed, at

$$F_y = Ma_T$$

Dette kan tolkes på følgende måde:

Massemidtpunktet kan opfattes som en partikel med en masse lig systemets samlede masse, der er påvirket af den samlede ydre kraft.

Newton's 2. lov kan derfor uden problemer anvendes for massemidtpunktet af legemer som ikke er punktformede. Det skal iøvrigt bemærkes, at massemidtpunktet for et legeme ikke behøver være beliggende i det pågældende legeme. Det gør massemidtpunktet f.eks. ikke i et ringformet legeme.



En stav har en lysdiode placeret i hver ende samt i sit massemidtpunkt. Ovenfor ses staven med de tre tændte lysdioder.

Til venstre ses banekurven for hver af de tre lysdioder, når staven kastes i et mørklagt rum og fotograferes med åben blænde.

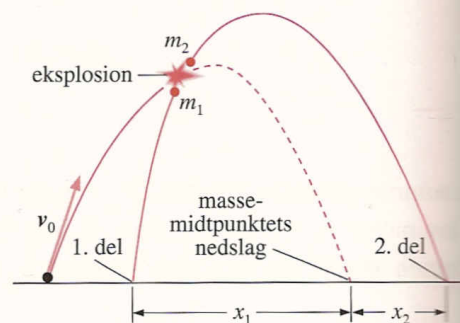
Eksempel

En kugle, der kastes i Jordens tyngdefelt, eksploderer på et tidspunkt inden den rammer jorden i to dele. Massemidtpunktet vil bevæge sig som om den samlede masse var anbragt i dette. Det vil altså gennemløbe en kasteparabel uanset om kuglen eksploderer eller ej. Massemidtpunktet af de to dele vil således ramme jorden som vist. Kendes den ene dels nedslagspunkt, så kan vi beregne os til den anden dels nedslagspunkt. Betegnes masserne af de to dele m_1 og m_2 , så må

$$x_T = \frac{m_1(-x_1) + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = 0$$

hvor x_1 og x_2 er afstanden fra massemidpunktets nedslag $x_T = 0$ til de to massedeles nedslagspunkter. Tælleren må altså være nul, hvilket vil sige, at

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$



RAKETLIGNINGEN

Forfatteren Jules Verne forestillede sig, at en rumfærd måtte kunne foregå i en slags raketformet projektil, som blev affyret ganske som en riffelkugle. I praksis er denne fremgangsmåde naturligvis uacceptabel for levende passagerer, og først i dette århundrede omkring 2 verdenskrig med Werner von Braun som ankermand er raketterne udviklet til dét, vi kender idag.

Ved rejse i rummet er der ikke noget medium for propeller eller jetmotorer at fungere i, men loven om impulsbevarelse giver mulighed for at øge hastigheden og ændre retning i det tomme rum ved at udstøde brændstof (gasser) med stor impuls.

Lad os betragte en raket, der har hastigheden v , og som i det følgende tidsrum dt mindsker sin masse m ved at slynge en brændstofmængde bagud (via en forbrænding) med en hastighed u relativt raketten. Ved denne proces ændres raketten's masse til $m + dm$, og dens hastighed til $v + dv$. Massen af det udslyngede brændstof er således $-dm$, da masseændringen dm af raketten må være negativ. Brændstoffets hastighed i forhold til en observatør i hvile må være $(v + dv) - u$. Loven om impulsbevarelse giver herefter

$$P_{\text{brændstof efter}} + P_{\text{raket efter}} = P_{\text{raket før}}$$

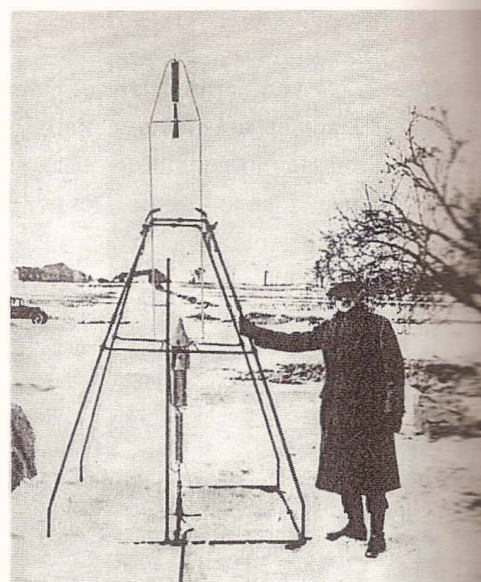
hvilket kan præciseres til

$$(-dm)(v + dv - u) + (m + dm)(v + dv) = mv$$

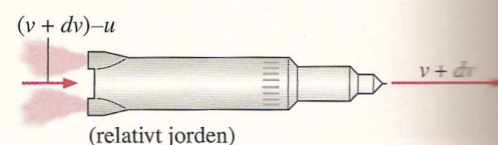
så

$$u \cdot dm + m \cdot dv = 0$$

hvorefter isolering af variableerne på respektive sider af lighedsteget giver



Professor Robert Goddard affyrede i 1926 den første fritflyvende raket, som benyttede flydende brændstof.



$$dv = -u \frac{dm}{m}$$

Ved integration kan hastigheden af raketten bestemmes ved

$$v = \int dv = \int -u \frac{dm}{m} = -u(\ln m + k)$$

hvor k er en konstant. Skal hastigheden v opfylde $v = 0$ for $m = m_0$, må $k = -\ln m_0$, og da findes

$$v = u \ln \frac{m_0}{m}$$

idet $\ln m_0 - \ln m = \ln m_0/m$. Det skal bemærkes, at dette resultat ikke vil gælde for raketbevægelse i et tyngdefelt, men kun for raketbevægelse i et tyngdefeltfrit rum.

Kinetisk molekylteori

I dette afsnit vil vi på basis af Newtons love, og en analyse af impulsændringen hos det enkelte gasatom, når det støder mod den omsluttede beholders vægge, redegøre for de ideale gassers tilstands-ligning. En mekanisk forklaring af denne lovmæssighed er årsagen til, at dette kaldes kinetisk molekylteori.

Grundlaget for den kinetiske gasteori skyldes den engelske botaniker Brown. Han opdagede, at blomsterstøv opslemmet i vand bevægede sig som om, at der hele tiden var noget, der stødte ind i det. Dette fænomen kaldes efter ham de Brownske bevægelser. Fænomenet kan også iagttages i luft i et røgkammer, hvor de tunge røgpartikler tydeligt skubbes af de ikke synlige luftmolekyler. Albert Einstein var den første, som på basis af statistisk termodynamik kunne forklare de Brownske bevægelser fyldestgørende.

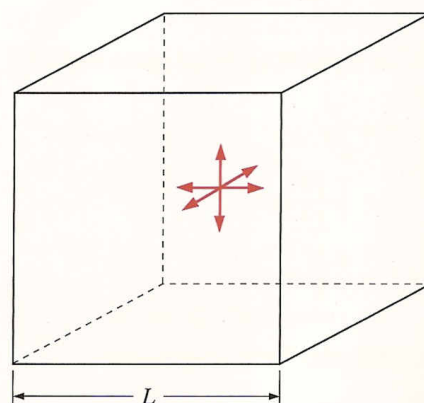
Lad os betragte en kubisk beholder med sidelængden L . Beholderens volumen V er da givet ved $V = L^3$. Antallet af gasatomer i beholderen betegnes N .

Vi antager, at de enkelte gasatomer gennemsnitligt har hastigheden v , samt at vi kan dele deres bevægelse op i tre retninger, således at f.eks. $1/3$ bevæger sig i retningen højre-venstre, $1/3$ op-ned og $1/3$ ind-ud. Såfremt kassen skal være i hvile, må lige mange gasatomer være på vej mod venstre som mod højre. Der vil således være $1/6$ af samtlige gasatomer på vej mod den højre endeflade, som vi nu vil se nærmere på.

Når gasatomerne støder mod denne flade, vil de reflekteres, og vi antager, at dette sker elastisk. Gasatomerne påvirker altså tilsammen fladen med en vis kraft F , således at trykket p vil være bestemt ved

$$p = \frac{F}{A} = \frac{F}{L^2}$$

hvor A er fladens areal. Problemet er således at bestemme kraftpåvirkningen på fladen. Lad os se på det antal atomer, der støder mod



fladen indenfor et tidsrum Δt . Da et atom i løbet af Δt kan bevæge sig en strækning Δx , som opfylder

$$\Delta x = v \cdot \Delta t$$

så vil en brøkdel $\Delta x/L$ af de $(1/6)N$, der er på vej mod fladen, nå at støde med denne indenfor Δt . Der vil altså støde et antal atomer ΔN bestemt ved

$$\Delta N = \frac{1}{6} N \cdot \frac{\Delta x}{L} = \frac{1}{6} N \cdot \frac{v \cdot \Delta t}{L}$$

Kraftpåvirkningen fra et enkelt gasatom mod væggen kan bestemmes ved at betragte gasmolekylets impulsændring. Denne vil være givet ved

$$\Delta p = m(-v) - mv = -2mv$$

når man har indlagt en akse som vist. Ifølge loven om impulsbevarelse må væggen optage denne impuls, og betegnes middelfraften fra det enkelte gasatom i tidsrummet Δt ved F_{atom} , så vil

$$\Delta p = 2mv = F_{atom} \cdot \Delta t$$

så

$$F_{atom} = \frac{2mv}{\Delta t}$$

Herefter må den samlede kraftpåvirkning F i tidsrummet Δt være givet ved

$$\begin{aligned} F &= \Delta N \cdot F_{atom} \\ &= \left(\frac{1}{6} N \cdot \frac{v \Delta t}{L} \right) \cdot \frac{2mv}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{3} \frac{N}{L} mv^2 \end{aligned}$$

hvorefter trykket vil være givet ved

$$\begin{aligned} p &= \frac{F}{L^2} \\ &= \frac{1}{3} \frac{N}{L^3} mv^2 \\ &= \frac{1}{3} \frac{N}{V} mv^2 \end{aligned}$$

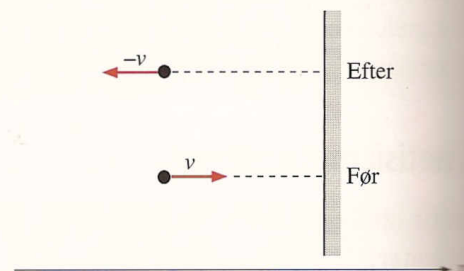
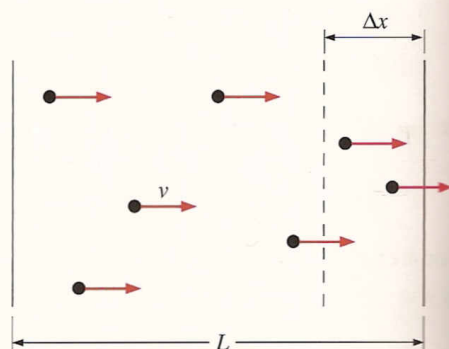
Vi er altså nået frem til resultatet

$$pV = \frac{2}{3} N \left(\frac{1}{2} mv^2 \right) = \frac{2}{3} N \cdot E_k$$

hvor E_k er middelværdien af den kinetiske energi for det enkelte atom. Sammenlignes dette med de ideale gassers tilstandsligning ($pV = nRT$) bemærkes, at

$$nRT = \frac{2}{3} N \cdot E_k$$

hvoraf slutes



$$E_k = \frac{3}{2} kT$$

hvor $k = nR/N$. Den kinetiske energi er altså proportional med den absolute temperatur, hvor konstanten k bestemmes ved

$$k = \frac{nR}{N} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{6,02 \cdot 10^{23}} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

idet $n = 1$ mol indeholder $N = 6,02 \cdot 10^{23}$ molekyler. Konstanten k kaldes *Boltzmanns konstant*.

Det skal til denne udledning bemærkes, at man bliver nødt til, at erstatte v^2 med middelværdien af hastighedens kvadrat $(v^2)_{\text{middel}}$, således at der faktisk gælder

$$E_k = \frac{1}{2} m (v^2)_{\text{middel}}$$

Forklaringen herpå ligger dog uden for denne bogs rammer at forklare.

Eksempel

Lad os betragte et sted i atmosfæren, hvor der er en stor (overvældende) koncentration af neon (Ne). Neon er en monoatomar gas. Temperaturen det pågældende sted er 300 K. Hastigheden v i middel kan bestemmes fra

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} kT$$

så

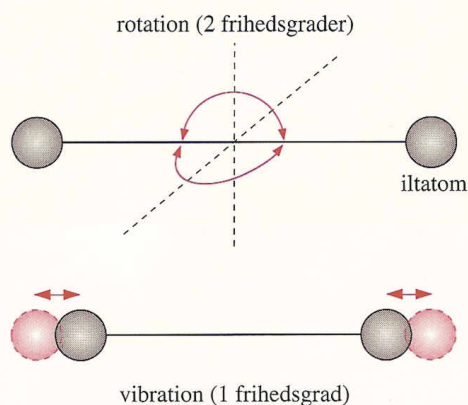
$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{3kT}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{\left(\frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{6,02 \cdot 10^{23}} \right)}} \\ &= 610 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Vi har udnyttet, at molmassen for Ne er 20 g/mol, hvorfra m er fundet.

Molær varmekapacitet

De udledte resultater for den kinetiske energi af gasmolekylder gælder iøvrigt kun for en monoatomar gas. En diatomar gas som f.eks. ilt (O_2) kan rotere om sit tyngdepunkt, hvilket forøger den mekaniske energi betydeligt (ved stuetemperatur). Ved højere temperaturer (over 200°C) vil iltmolekylet ligeledes kunne foretage vibrationer i bindingsretningen, hvilket yderligere forøger den mekaniske energi i gassen.

I afsnittet om gasser har vi omtalt indre energi, og med den nu indhøstede viden, kan vi tolke den indre energi i en monoatomar gas som den samlede kinetiske energi af gasmolekylerne. Altså er



$$E_i = N \cdot E_k = N \cdot \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} nRT$$

I fleratomare gasmolekylder såsom O_2 og CO_2 bliver den indre energi større på grund af rotation og vibration i molekylet. Ved en process, hvor volumen af en monoatomar gas fastholdes, således at der ikke tilføres gassen noget arbejde, vil ændringen ΔE_i i indre energi være givet ved

$$\Delta E_i = Q = nC_{mV} \Delta T$$

hvor Q er den tilførte varmemængde. Da findes

$$nC_{mV} \Delta T = \frac{3}{2} nR \Delta T$$

hvoraf

$$C_{mV} = \frac{3}{2} R = 12,5 \frac{J}{mol \cdot K}$$

Det skal understreges, at denne værdi af C_{mV} kun gælder for énatomi-ge gasser som He, Ne, Ar ...

DIFFUSION

Diffusion består i spredning af partikler fra et område til et andet forårsaget af den tilfældige termiske bevægelse af partiklerne. Diffusion er et mikroskopisk fænomen i modsætnings til konvektion, som består i makroskopisk strømning af stof.

I et moderne hus har man sædvanligvis en dampspærre, som skal forhindre diffusion af vanddampe fra husets indre til ydervæggene eller tagkonstruktionen. Kommer vanddampene f.eks. ud i tagkonstruktionen om vinteren, kan de kondensere på grund af lavere tryk for mættede dampe ved den derværende lavere temperatur. Dette kan være kilde til alvorlige byggeskader i form af råd og svamp. Luftskiftet i et hus sikres ved konvektion gennem udluftningsventiler i vinduerne eller af et decideret ventilationsanlæg. Formålet med luftskiftet er at nedbringe fugtigheden inde i huset.

Diffusionsmekanismen optræder ikke kun i væsker og gasser. I et metal har man eksempelvis den termoelektriske effekt, hvor diffusion af elektroner fra et varmt mod et koldt punkt giver anledning til dannelse af en elektrisk strøm. I dioder og transistorer forekommer diffusion af elektroner fra en halvledertype til en anden, hvilket giver anledning til såkaldte diffusionsstrømme.

Indenfor biologien foregår transport af glukose ved diffusion gennem cellemembranerne i såvel dyr som planter. Ligeledes diffunderer ilt og CO_2 gennem lungeepitelet fra blod til luft.

